

下面给出一个完整的五时点案例。为便于阅读，统一使用 MW；如果对应到后端，需换算为 kW，即 $1 \text{ MW} = 1000 \text{ kW}$ 。

这里有五个时点，因此会产生四个评价区间：

$$t_0 \rightarrow t_1, \quad t_1 \rightarrow t_2, \quad t_2 \rightarrow t_3, \quad t_3 \rightarrow t_4$$

设：

$$\Delta t = 1 \text{ h}$$

系统包含：

- 风电 WT
- 光伏 PV
- 刚性负荷 L_{rigid}
- 电化学储能 ES
- 火电机组 CP

1. 系统并网参数

设并网容量、上送比例、购入比例为：

$$P_{grid}^{cap} = 120 \text{ MW}$$

$$\alpha_{sell} = 0.8, \quad \alpha_{buy} = 0.5$$

因此 POI 功率上下限为：

$$P_{POI}^{max} = \alpha_{sell} P_{grid}^{cap} = 0.8 \times 120 = 96 \text{ MW}$$

$$P_{POI}^{min} = -\alpha_{buy} P_{grid}^{cap} = -0.5 \times 120 = -60 \text{ MW}$$

正的 P_{POI} 表示向电网上送，负的 P_{POI} 表示从电网购电。

2. 五个时间点的基准运行数据

2.1 负荷和新能源数据

时间	$L_{rigid,t}$	$P_{W,t}^{av}$	$P_{W,t}$	$P_{PV,t}^{av}$	$P_{PV,t}$
$t_0 = 0 : 00$	100	40	35	20	15
$t_1 = 1 : 00$	110	50	45	30	25
$t_2 = 2 : 00$	105	30	30	40	40
$t_3 = 3 : 00$	120	20	15	25	20
$t_4 = 4 : 00$	115	35	30	15	10

其中：

- $P_{W,t}^{av}$ ：风电最大可用功率；

- $P_{W,t}$: 风电实际基准出力;
- $P_{PV,t}^{av}$: 光伏最大可用功率;
- $P_{PV,t}$: 光伏实际基准出力。

例如 t_0 时刻:

$$P_{W,0}^{av} - P_{W,0} = 40 - 35 = 5 \text{ MW}$$

表示风电有 5 MW 的主动限发空间。

2.2 火电和储能基准出力

火电参数:

$$P_{CP}^{min} = 40 \text{ MW}$$

$$P_{CP}^{max} = 120 \text{ MW}$$

$$R_{CP}^{up} = R_{CP}^{down} = 30 \text{ MW/h}$$

储能采用“放电为正、充电为负”的功率符号:

$$P_{ES}^{max,dis} = 30 \text{ MW}$$

$$P_{ES}^{max,ch} = 20 \text{ MW}$$

因此:

$$P_{ES}^{max} = 30 \text{ MW}, \quad P_{ES}^{min} = -20 \text{ MW}$$

假设储能 SOC 和能量约束在本案例中均不构成额外限制。

时间	$P_{CP,t}$	$P_{ES,t}$	SOC_t
t_0	80	10	70 MWh
t_1	100	-5	65 MWh
t_2	110	20	60 MWh
t_3	70	15	65 MWh
t_4	90	-10	60 MWh

3. 设备级灵活性计算

3.1 火电机组

火电上调公式:

$$F_{CP,t}^{up} = \max [0, \min (P_{CP}^{max} - P_{CP,t}, R_{CP}^{up} \Delta t)]$$

火电下调公式:

$$F_{CP,t}^{down} = \max [0, \min (P_{CP,t} - P_{CP}^{min}, R_{CP}^{down} \Delta t)]$$

例如 t_1 :

$$F_{CP,1}^{up} = \min(120 - 100, 30 \times 1) = 20 \text{ MW}$$

$$F_{CP,1}^{down} = \min(100 - 40, 30 \times 1) = 30 \text{ MW}$$

各时点结果为:

时间	$F_{CP,t}^{up}$	$F_{CP,t}^{down}$
t_0	30	30
t_1	20	30
t_2	10	30
t_3	30	30
t_4	30	30

3.2 风电

假设风电主动调节爬坡率:

$$R_W^{up} = R_W^{down} = 50 \text{ MW/h}$$

最小出力:

$$P_W^{min} = 0$$

上调灵活性:

$$F_{W,t}^{up} = \min(P_{W,t}^{av} - P_{W,t}, R_W^{up} \Delta t)$$

下调灵活性:

$$F_{W,t}^{down} = \min(P_{W,t} - P_W^{min}, R_W^{down} \Delta t)$$

例如 t_0 :

$$F_{W,0}^{up} = \min(40 - 35, 50) = 5 \text{ MW}$$

$$F_{W,0}^{down} = \min(35 - 0, 50) = 35 \text{ MW}$$

时间	$F_{W,t}^{up}$	$F_{W,t}^{down}$
t_0	5	35
t_1	5	45
t_2	0	30
t_3	5	15
t_4	5	30

3.3 光伏

同样假设：

$$R_{PV}^{up} = R_{PV}^{down} = 50 \text{ MW/h}$$

$$P_{PV}^{min} = 0$$

公式为：

$$F_{PV,t}^{up} = \min(P_{PV,t}^{av} - P_{PV,t}, R_{PV}^{up} \Delta t)$$

$$F_{PV,t}^{down} = \min(P_{PV,t} - P_{PV,t}^{min}, R_{PV}^{down} \Delta t)$$

结果为：

时间	$F_{PV,t}^{up}$	$F_{PV,t}^{down}$
t_0	5	15
t_1	5	25
t_2	0	40
t_3	5	20
t_4	5	10

3.4 电化学储能

储能当前功率 $P_{ES,t}$ 以放电为正。

上调灵活性：

$$F_{ES,t}^{up} = \min(P_{ES}^{max} - P_{ES,t}, R_{ES}^{up} \Delta t)$$

下调灵活性：

$$F_{ES,t}^{down} = \min(P_{ES,t} - P_{ES}^{min}, R_{ES}^{down} \Delta t)$$

假设：

$$R_{ES}^{up} = R_{ES}^{down} = 40 \text{ MW/h}$$

例如 t_1 时储能正在充电：

$$P_{ES,1} = -5 \text{ MW}$$

所以：

$$F_{ES,1}^{up} = \min(30 - (-5), 40) = 35 \text{ MW}$$

$$F_{ES,1}^{down} = \min((-5) - (-20), 40) = 15 \text{ MW}$$

时间	$F_{ES,t}^{up}$	$F_{ES,t}^{down}$
t_0	20	30
t_1	35	15
t_2	10	40
t_3	15	35
t_4	40	10

3.5 内部设备灵活性合计

内部设备集合为：

$$I = \{CP, WT, PV, ES\}$$

上调合计：

$$F_{int,t}^{up} = F_{CP,t}^{up} + F_{W,t}^{up} + F_{PV,t}^{up} + F_{ES,t}^{up}$$

下调合计：

$$F_{int,t}^{down} = F_{CP,t}^{down} + F_{W,t}^{down} + F_{PV,t}^{down} + F_{ES,t}^{down}$$

时间	$F_{int,t}^{up}$	$F_{int,t}^{down}$
t_0	$30 + 5 + 5 + 20 = 60$	$30 + 35 + 15 + 30 = 110$
t_1	$20 + 5 + 5 + 35 = 65$	$30 + 45 + 25 + 15 = 115$
t_2	$10 + 0 + 0 + 10 = 20$	$30 + 30 + 40 + 40 = 140$
t_3	$30 + 5 + 5 + 15 = 55$	$30 + 15 + 20 + 35 = 100$
t_4	$30 + 5 + 5 + 40 = 80$	$30 + 30 + 10 + 10 = 80$

4. 基准 POI 功率和并网截断

系统功率平衡为：

$$P_{POI,t} = P_{W,t} + P_{PV,t} + P_{CP,t} + P_{ES,t} - L_{rigid,t}$$

4.1 基准 POI 功率

例如 t_0 ：

$$P_{POI,0} = 35 + 15 + 80 + 10 - 100 = 40 \text{ MW}$$

全部结果：

时间	$P_{POI,t}^0$
t_0	$35 + 15 + 80 + 10 - 100 = 40$

时间	$P_{POI,t}^0$
t_1	$45 + 25 + 100 - 5 - 110 = 55$
t_2	$30 + 40 + 110 + 20 - 105 = 95$
t_3	$15 + 20 + 70 + 15 - 120 = 0$
t_4	$30 + 10 + 90 - 10 - 115 = 5$

4.2 POI 剩余上调、下调空间

上调方向：

$$F_{POI,t}^{up} = \max(0, P_{POI}^{max} - P_{POI,t}^0)$$

下调方向：

$$F_{POI,t}^{down} = \max(0, P_{POI,t}^0 - P_{POI}^{min})$$

结果为：

时间	$F_{POI,t}^{up}$	$F_{POI,t}^{down}$
t_0	$96 - 40 = 56$	$40 - (-60) = 100$
t_1	$96 - 55 = 41$	$55 - (-60) = 115$
t_2	$96 - 95 = 1$	$95 - (-60) = 155$
t_3	$96 - 0 = 96$	$0 - (-60) = 60$
t_4	$96 - 5 = 91$	$5 - (-60) = 65$

4.3 并网系统供给

$$F_{sup,t}^{up} = \min(F_{int,t}^{up}, F_{POI,t}^{up})$$

$$F_{sup,t}^{down} = \min(F_{int,t}^{down}, F_{POI,t}^{down})$$

时间	$F_{sup,t}^{up}$	上调瓶颈	$F_{sup,t}^{down}$	下调瓶颈
t_0	$\min(60, 56) = 56$	POI 上限	$\min(110, 100) = 100$	POI 下限空间
t_1	$\min(65, 41) = 41$	POI 上限	$\min(115, 115) = 115$	相等
t_2	$\min(20, 1) = 1$	POI 上限	$\min(140, 155) = 140$	内部设备
t_3	$\min(55, 96) = 55$	内部设备	$\min(100, 60) = 60$	POI 下限
t_4	$\min(80, 91) = 80$	内部设备	$\min(80, 65) = 65$	POI 下限空间

例如 t_0 上调时，内部设备一共能提供 60 MW，但 POI 只能再增加 56 MW，因此系统上调供给为：

$$F_{sup,0}^{up} = 56 \text{ MW}$$

这时要按比例分配设备贡献：

$$\rho_0^{up} = \frac{F_{sup,0}^{up}}{F_{int,0}^{up}} = \frac{56}{60} = 0.9333$$

所以：

$$C_{CP,0}^{up} = 30 \times 0.9333 = 28$$

$$C_{W,0}^{up} = 5 \times 0.9333 = 4.667$$

$$C_{PV,0}^{up} = 5 \times 0.9333 = 4.667$$

$$C_{ES,0}^{up} = 20 \times 0.9333 = 18.667$$

并且：

$$28 + 4.667 + 4.667 + 18.667 = 56 \text{ MW}$$

这只是“实际贡献分配”，不是重新优化设备出力。

5. 基于净负荷的灵活性需求

净负荷为：

$$N_t = L_{rigid,t} - P_{W,t}^{av} - P_{PV,t}^{av}$$

本案例没有其他柔性负荷，因此：

$$L_{flexible,t} = 0$$

5.1 五个时间点净负荷

时间	计算	N_t
t_0	$100 - 40 - 20$	40
t_1	$110 - 50 - 30$	30
t_2	$105 - 30 - 40$	35
t_3	$120 - 20 - 25$	75
t_4	$115 - 35 - 15$	65

5.2 相邻时段需求

上调需求：

$$R_{req,t}^{up} = \max(0, N_{t+1} - N_t)$$

下调需求：

$$R_{req,t}^{down} = \max(0, N_t - N_{t+1})$$

区间	净负荷变化	$R_{req,t}^{up}$	$R_{req,t}^{down}$
$t_0 \rightarrow t_1$	$30 - 40 = -10$	0	10
$t_1 \rightarrow t_2$	$35 - 30 = 5$	5	0
$t_2 \rightarrow t_3$	$75 - 35 = 40$	40	0
$t_3 \rightarrow t_4$	$65 - 75 = -10$	0	10

5.3 净负荷模式下的裕度

$$M_t^{up} = F_{sup,t}^{up} - R_{req,t}^{up}$$

$$M_t^{down} = F_{sup,t}^{down} - R_{req,t}^{down}$$

区间	F_{sup}^{up}	R_{req}^{up}	M^{up}	F_{sup}^{down}	R_{req}^{down}	M^{down}
$t_0 \rightarrow t_1$	56	0	56	100	10	90
$t_1 \rightarrow t_2$	41	5	36	115	0	115
$t_2 \rightarrow t_3$	1	40	-39	140	0	140
$t_3 \rightarrow t_4$	55	0	55	60	10	50

在 $t_2 \rightarrow t_3$:

$$M_2^{up} = 1 - 40 = -39 \text{ MW}$$

因此上调缺额为:

$$D_2^{up} = \max(0, -M_2^{up}) = 39 \text{ MW}$$

原因是 t_2 的基准 POI 已经达到 95 MW，距离 96 MW 的上限只剩 1 MW。

6. 基于 AGC 计划的灵活性需求

AGC 计划输入的是目标 POI 功率:

$$P_{tar,t}$$

设用户提供以下目标曲线:

时间	$P_{tar,t}$
t_0	40
t_1	70
t_2	80
t_3	20
t_4	50

注意：这里的 $P_{tar,t}$ 是目标并网点功率，不是单台火电或所有发电设备出力之和。

AGC 上调需求：

$$R_{AGC,t}^{up} = \max(0, P_{tar,t+1} - P_{POI,t+1}^0)$$

AGC 下调需求：

$$R_{AGC,t}^{down} = \max(0, P_{POI,t+1}^0 - P_{tar,t+1})$$

6.1 AGC 需求计算

区间	下一时段基准 $P_{POI,t+1}^0$	下一时段目标 $P_{tar,t+1}$	$R_{AGC,t}^{up}$	$R_{AGC,t}^{down}$
$t_0 \rightarrow t_1$	55	70	$70 - 55 = 15$	0
$t_1 \rightarrow t_2$	95	80	0	$95 - 80 = 15$
$t_2 \rightarrow t_3$	0	20	$20 - 0 = 20$	0
$t_3 \rightarrow t_4$	5	50	$50 - 5 = 45$	0

6.2 AGC 模式下的裕度

区间	F_{sup}^{up}	R_{AGC}^{up}	M^{up}	F_{sup}^{down}	R_{AGC}^{down}	M^{down}
$t_0 \rightarrow t_1$	56	15	41	100	0	100
$t_1 \rightarrow t_2$	41	0	41	115	15	100
$t_2 \rightarrow t_3$	1	20	-19	140	0	140
$t_3 \rightarrow t_4$	55	45	10	60	0	60

在 $t_2 \rightarrow t_3$ ：

$$M_2^{up} = F_{sup,2}^{up} - R_{AGC,2}^{up} = 1 - 20 = -19 \text{ MW}$$

因此：

$$D_2^{up} = 19 \text{ MW}$$

7. 两种需求模式的核心区别

本案例中，设备级灵活性和并网供给完全相同：

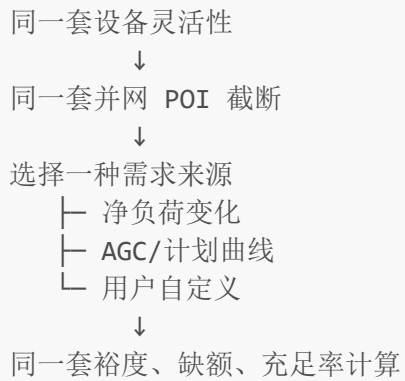
$$F_{sup}^{up} = [56, 41, 1, 55] \text{ MW}$$

$$F_{sup}^{down} = [100, 115, 140, 60] \text{ MW}$$

变化的只是需求来源：

- 净负荷模式：根据 $N_{t+1} - N_t$ 计算需求；
- AGC 模式：根据 $P_{tar,t+1} - P_{POI,t+1}^0$ 计算需求。

因此，软件结构可以概括为：



本案例中：

- 净负荷模式最大上调缺额：39 MW；
- AGC 模式最大上调缺额：19 MW；
- 缺额都发生在 $t_2 \rightarrow t_3$ ，根本原因都是 t_2 时刻 POI 上送空间只剩 1 MW。